Lomené výrazy

Lomený výraz je zlomek, který má ve jmenovali mnohočlen s proměnnou.

Naším úkolem je lomený výraz zjednodušit. Při zjednodušování využíváme vytýkání, krácení a vzorců. Musíme také udat podmínky řešitelnosti, protože ve jmenovali zlomku nemůže být nula (nulou nemůžeme dělit).

Postup při řešení lomených výrazů:

1. Určíme podmínky řešitelnosti, někdy je vhodnější podmínky stanovit až po úpravě výrazu

2. snažíme se upravit čitatele a jmenovatele zlomku pomocí vytýkání nebo užitím vzorců, abychom mohli krátit;

3. **jestliže získáme součinový tvar, můžeme krátit**; !

4. pokračujeme do okamžiku, kdy již nelze krátit. Tím jsme získali výsledek.

Určení podmínek řešitelnosti

Při řešení lomených výrazů musíme vždy určit podmínky řešitelnosti. Pokud bychom proměnnou neomezili, výraz s nulou ve jmenovali by nedával smysl. Při stanovení podmínek tedy nezáleží na čitateli zlomku. Záleží pouze na jmenovateli zlomku a musíme spočítat, jaké hodnotě se nesmí rovnat proměnná ve jmenovateli, aby jmenoval nebyl roven nule. Když by byla hodnota čitatele nula, pak by celý výraz byl roven nule, a to je samozřejmě možné. Nulu dělit můžeme, ale **dělit nulou není možné**.

Poznámka: Určení podmínek řešitelnosti je nezbytnou dovedností. Je součástí řešení nejenom úpravy lomených výrazů, ale i řešení rovnic a funkcí. Určení podmínek řešitelnosti není náročné a je možné, že tímto získáte rozhodující body pro lepší výsledek u přijímacích zkoušek nebo u maturity. Proto radím - nepodceňovat...

Podmínky

$\frac{1}{x.y}$ $x \cdot y \neq 0$ $[x \neq 0 \wedge y \neq 0]$

$x \neq 0$ $y \neq 0$

$\frac{1}{x+y}$ $x + y \neq 0 \Rightarrow x \neq -y$ $[x \neq -y]$

$\frac{5}{x^2 - x}$ $x^2 - x = 0$

$x(x-1) = 0$ $[x \neq 0 \,;\, x \neq 1]$

$\frac{7}{x^2 - y^2}$ $x^2 - y^2 \neq 0$

$(x-y)(x+y) \neq 0$ $[x \neq y \,;\, x \neq -y]$

$x \neq y$ $x \neq -y$ $[x \neq \pm y]$

$\frac{1}{x^3 - y^3}$ $\quad (x-y)(x^2+xy+y^2) \neq 0$ $\quad [x \neq y]$

$x \neq y$ $\quad$ vždy $+$

$\frac{2}{x+4} + \frac{y}{y-9}$ $\quad [x \neq -4 ; y \neq 9]$

$\frac{-3}{4x^2 - 9y^2}$ $\quad (2x-3y)(2x+3y) \neq 0$ $\quad [x \neq \frac{3}{2}y ; x \neq -\frac{3}{2}y]$

$[x \neq \pm \frac{3y}{2}]$ $[x \neq \pm 1{,}5y]$

2. Krácení

$\frac{12x}{15x} = \frac{4}{5}$ $\quad [x \neq 0]$

$\frac{6xy}{x^2} = \frac{6y}{x}$ $\quad [x \neq 0]$

$\frac{4x-2}{6x-3} = \frac{2(2x-1)}{3(2x-1)} = \frac{2}{3}$ $\quad [x \neq \frac{1}{2}]$

$\frac{6xy}{3x+12y} = \frac{6xy}{3(x+4y)} = \frac{2xy}{x+4y}$ $\quad [x \neq -4y]$

! $\frac{\cancel{6}xy}{\cancel{3}x+12y} = \frac{y}{1+12y}$ NE!

$\frac{x^2-x}{3x-3} = \frac{x(x-1)}{3(x-1)} = \frac{x}{3}$ $\quad [x \neq 1]$